

1 Algèbre — lycée

1.1 Blocs matrices

Une matrice est un bloc : une ligne par rangée, le point-virgule sépare les coefficients. Chaque cellule passe par le mini-langage, donc $2x + 1$ ou $\frac{1}{2}$ y vivent. Parenthèses ou crochets servent eux-mêmes de délimiteur — ce que l'on voit à l'écriture est ce que l'on voit au rendu :

$$\left(\begin{array}{ccc} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{array} \right)$$

$$\left[\begin{array}{cc} 2x + 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{array} \right]$$

1.2 Matrice augmentée

Une barre | dans une rangée trace la barre d'augmentation à cette colonne sur toutes les rangées — la mise en place d'un pivot de Gauss :

$$\left[\begin{array}{cc|c} 2 & 1 & 7 \\ 1 & -1 & 1 \end{array} \right]$$

1.3 Systèmes d'équations

Un système s'aligne tout seul sur le premier opérateur relationnel, égalités et inégalités mêlées, une équation par ligne :

$$\text{Soit le système } (s) : \begin{cases} 2x + 3y = 7 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

Étape 1. Pivot sur x : L_1 normalisée, puis $L_2 \leftarrow L_2 - L_1$.

$$\begin{cases} x + \frac{3}{2}y = \frac{7}{2} & (L_1) \\ -\frac{5}{2}y = -\frac{5}{2} & (L_2) \end{cases}$$

Étape 2. Pivot sur y : L_2 normalisée, puis $L_1 \leftarrow L_1 - \frac{3}{2} L_2$.

$$\begin{cases} x = 2 & (L_1) \\ y = 1 & (L_2) \end{cases}$$

La solution du système est $(x = 2, y = 1)$.

1.4 Déterminant et inverse

Soit la matrice $M = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

$$\det(M) = 1$$

$$M^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

1.5 Second degré

Le trinôme se donne tel qu'il s'écrit ; l'étude sort complète : discriminant, racines, forme factorisée et forme canonique, avec des fractions exactes tant que le discriminant est un carré parfait.

$$\text{Soit } P(x) = 2x^2 - 3x + 1.$$

$$\text{Le discriminant vaut } \Delta = b^2 - 4ac.$$

$$\text{Ici, } \Delta = (-3)^2 - 4 \times 2 \times 1 = 1.$$

Comme $\Delta > 0$, le trinôme admet deux racines : $x_1 = \frac{1}{2}$ et $x_2 = 1$.

$$\text{Il se factorise en } P(x) = 2 \left(x - \frac{1}{2} \right) (x - 1).$$

$$\text{Sa forme canonique est } P(x) = 2 \left(x - \frac{3}{4} \right)^2 - \frac{1}{8}.$$

$$\text{Soit } P(x) = x^2 - 4x + 4.$$

$$\text{Le discriminant vaut } \Delta = b^2 - 4ac.$$

$$\text{Ici, } \Delta = (-4)^2 - 4 \times 1 \times 4 = 0.$$

Comme $\Delta = 0$, le trinôme admet une racine double $x_0 = 2$.

$$\text{Il se factorise en } P(x) = (x - 2)^2.$$

$$\text{Sa forme canonique est } P(x) = (x - 2)^2.$$

$$\text{Soit } P(x) = x^2 + x + 1.$$

$$\text{Le discriminant vaut } \Delta = b^2 - 4ac.$$

$$\text{Ici, } \Delta = 1^2 - 4 \times 1 \times 1 = -3.$$

Comme $\Delta < 0$, le trinôme n'admet aucune racine réelle : il garde partout le signe de $a = 1$.

$$\text{Sa forme canonique est } P(x) = \left(x + \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{3}{4}.$$

Un discriminant qui n'est pas un carré parfait garde le radical et donne une valeur approchée :

Soit $P(x) = x^2 - 2$.

Le discriminant vaut $\Delta = b^2 - 4ac$.

Ici, $\Delta = 0^2 - 4 \times 1 \times (-2) = 8$.

Comme $\Delta > 0$, le trinôme admet deux racines : $x_{1,2} = \frac{0 \pm \sqrt{8}}{2}$, soit environ $-1,414$ et $1,414$.

Sa forme canonique est $P(x) = x^2 - 2$.

1.6 Vecteurs en colonne

$$\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$\vec{v} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \\ 4 \end{pmatrix}$$

1.7 Suite par récurrence

La suite se définit d'un premier terme et d'une relation ; les termes se calculent ensuite à la demande.

Soit la suite (u_n) définie par récurrence, avec $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = 2u_n + 1$.

$$u_0 = 1, u_1 = 3, u_2 = 7, u_3 = 15, u_4 = 31, u_5 = 63$$

1.8 Suites arithmétiques et géométriques

La suite u est arithmétique de premier terme $u_0 = 3$ et de raison $r = 2$.

Son terme général est $u_n = 3 + 2n$.

Elle est croissante, et diverge vers $+\infty$.

La somme des $n + 1$ premiers termes vaut $S_n = \frac{(n + 1)(u_0 + u_n)}{2}$.

La suite u est géométrique de premier terme $u_0 = 5$ et de raison $q = \frac{1}{2}$.

Son terme général est $u_n = 5 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n$.

Elle est décroissante. Comme $|q| < 1$, elle converge vers 0.

La somme des $n + 1$ premiers termes vaut $S_n = 5 \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{2}}$.

1.9 Congruences

On cherche les entiers x tels que $3x \equiv 4 \pmod{7}$.

Un inverse de 3 modulo 7 est 5, d'où $x \equiv 6 \pmod{7}$.

Les solutions sont donc les entiers $x = 6 + 7k$, soit 6, 13, 20, etc.

On cherche les entiers x tels que $6x \equiv 4 \pmod{8}$.

Le PGCD de 6 et 8 vaut 2, qui divise 4 : on simplifie en $3x \equiv 2 \pmod{4}$.

Un inverse de 3 modulo 4 est 3, d'où $x \equiv 2 \pmod{4}$.

Les solutions sont donc les entiers $x = 2 + 4k$, soit 2, 6, 10, etc.

1.10 Notations de l'algèbre linéaire

L'engendré $\text{Vect}(u, v)$, la trace $\text{Tr}(A)$, le déterminant $\det(A)$, la transposée tA , l'inverse A^{-1} , la comatrice $\text{Com}(A)$, le spectre $\text{Sp}(A)$ et l'adjoint A^* se nomment en clair dans une formule.

Le noyau et l'image s'écrivent $\text{Ker}(A)$ et $\text{Im}(A)$, le rang $\text{rg}(A)$.

1.11 Le pivot, pas à pas

$$\text{Soit le système } (t) : \begin{cases} x + y + z = 2 \\ 4x + 2y + z = 3 \\ 9x + 3y + z = 6 \end{cases}$$

Étape 1. Pivot sur x : $L_2 \leftarrow L_2 - 4L_1, L_3 \leftarrow L_3 - 9L_1$.

$$\begin{cases} x + y + z = 2 & (L_1) \\ -2y - 3z = -5 & (L_2) \\ -6y - 8z = -12 & (L_3) \end{cases}$$

Étape 2. Pivot sur y : L_2 normalisée, puis $L_1 \leftarrow L_1 - L_2, L_3 \leftarrow L_3 - (-6)L_2$.

$$\begin{cases} x - \frac{1}{2}z = -\frac{1}{2} & (L_1) \\ y + \frac{3}{2}z = \frac{5}{2} & (L_2) \\ z = 3 & (L_3) \end{cases}$$

Étape 3. Pivot sur z : $L_1 \leftarrow L_1 - (-\frac{1}{2})L_3, L_2 \leftarrow L_2 - \frac{3}{2}L_3$.

$$\begin{cases} x = 1 & (L_1) \\ y = -2 & (L_2) \\ z = 3 & (L_3) \end{cases}$$

La solution du système est $(x = 1, y = -2, z = 3)$.

1.12 Table de Cayley

Le groupe se nomme, la table se calcule : addition modulo n pour $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, multiplication des inversibles pour $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$.

+	0	1	2	3
0	0	1	2	3
1	1	2	3	0
2	2	3	0	1
3	3	0	1	2

×	1	3	5	7
1	1	3	5	7
3	3	1	7	5
5	5	7	1	3
7	7	5	3	1

1.13 Dénombrement

$$\binom{10}{3} = \frac{10!}{3!(10-3)!} = 120$$

$$A_{10}^3 = \frac{10!}{(10-3)!} = 720$$

$$5! = 120$$

$$\begin{array}{ccccccc} & & & & 1 & & \\ & & & & 1 & & 1 \\ & & & 1 & 2 & 1 & \\ & & 1 & 3 & 3 & 1 & \\ & 1 & 4 & 6 & 4 & 1 & \\ 1 & 5 & 10 & 10 & 5 & 1 & \end{array}$$

1.14 Arithmétique

$$360 = 2^3 \times 3^2 \times 5, \text{ soit } 24 \text{ diviseurs.}$$

$$84 = 60 \times 1 + 24$$

$$60 = 24 \times 2 + 12$$

$$24 = 12 \times 2 + 0$$

Le dernier reste non nul donne $\text{PGCD}(84; 60) = 12$, d'où $\text{PPCM} = 420$.

Une relation de Bézout est $-2 \times 84 + 3 \times 60 = 12$.

1.15 Nombres complexes

Forme algébrique : $z = 1 + i$.

Module et argument : $|z| = \sqrt{2}$ et $\arg(z) = \frac{\pi}{4}$.

Forme trigonométrique : $z = \sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right)$.

Forme exponentielle : $z = \sqrt{2} e^{i\frac{\pi}{4}}$.

Forme algébrique : $w = -2i$.

Module et argument : $|w| = 2$ et $\arg(w) = -\frac{\pi}{2}$.

Forme trigonométrique : $w = 2 \left(\cos \left(-\frac{\pi}{2} \right) + i \sin \left(-\frac{\pi}{2} \right) \right)$.

Forme exponentielle : $w = 2 e^{-i\frac{\pi}{2}}$.

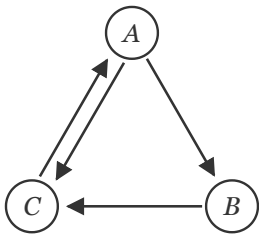
1.16 Puissances de matrices et chaînes de Markov

Soit la matrice $M = \begin{pmatrix} 0,5 & 0,5 \\ 0,25 & 0,75 \end{pmatrix}$

$$M^3 = \begin{bmatrix} 0,34375 & 0,65625 \\ 0,328125 & 0,671875 \end{bmatrix}$$

L'état stable de la chaîne de matrice de transition M est $\pi = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{bmatrix}$, l'unique distribution vérifiant $\pi = \pi M$.

1.17 Graphes



La matrice d'adjacence de G , les sommets rangés dans l'ordre A, B et C , est $M_G = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

Le coefficient de la ligne A , colonne B de M_G^3 vaut 1 : il y a 1 chemin de longueur 3 de A à B dans G .

1.18 Équations diophantiennes

On cherche les couples d'entiers $(x ; y)$ tels que $12x + 20y = 8$.

$\text{PGCD}(12 ; 20) = 4$ divise 8 : l'équation a des solutions.

La relation de Bézout $2 \times 12 + (-1) \times 20 = 4$ donne la solution particulière $(x_0 ; y_0) = (4 ; -2)$.

Les solutions sont les couples $(4 + 5k ; -2 - 3k)$, $k \in \mathbb{Z}$.

On cherche les couples d'entiers $(x ; y)$ tels que $6x + 9y = 5$.

Comme $\text{PGCD}(6 ; 9) = 3$ ne divise pas 5, l'équation n'a aucune solution entière.